

Exercice :

Partie A

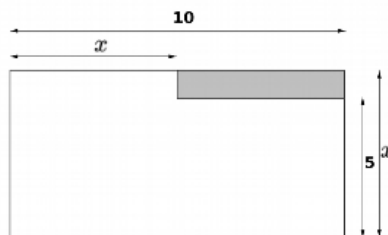
On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = -x^2 + 15x - 50$.

1. Calculer $f(7)$.
2. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $f(x) = 4$.
3. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $f(x) \geq 6$.

Partie B

Une imprimerie propose des cartes de visite rectangulaires avec une zone réservée au logo de l'entreprise. Les dimensions (en cm) sont variables pour s'adapter aux demandes des clients.

La zone réservée au logo est le rectangle grisé sur le schéma ci-dessous.



Le nombre réel x varie entre 5 et 10.

1. Montrer que pour tout $x \in [5; 10]$, l'aire $A(x)$ de la zone réservée au logo de l'entreprise est $A(x) = -x^2 + 15x - 50$.
2. En utilisant la partie A, répondre aux questions suivantes :
 - a) L'entreprise Dynastar commande une carte de $70 cm^2$. De quelle place dispose-t-elle pour son logo ?
 - b) L'entreprise Rossignol souhaite disposer d'une zone de $4 cm^2$ pour son logo. Quelles dimensions peut-elle choisir pour sa carte de visite ?
 - c) L'entreprise Salomon souhaite que la zone réservée au logo ait une aire supérieure ou égale à $6 cm^2$. Quelles dimensions peut-elle choisir pour sa carte de visite ?

Partie C

Quelles sont les dimensions de la carte telles que la zone réservée au logo ait une aire maximale ?